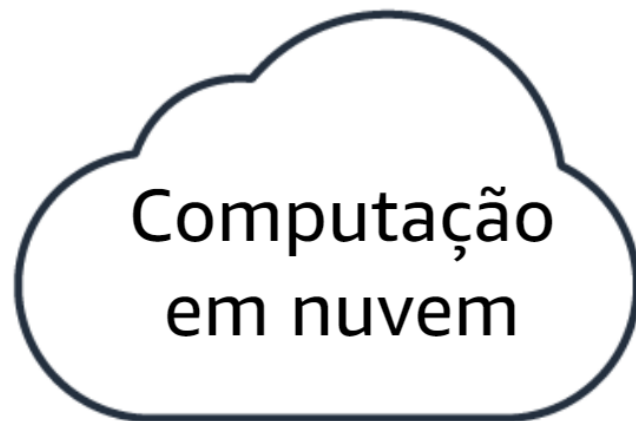


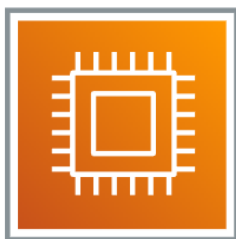
Boas-vindas ao curso Introdução às operações na nuvem

Transcrição do áudio



Antes de começar, você deve ter:

- Conhecimentos básicos dos conceitos de computação em nuvem
- Conhecimentos básicos do console de gerenciamento da AWS





Introdução ao AWS Well-Architected Framework



Introdução ao gerenciamento de custos da AWS



Introdução ao gerenciamento da sua conta da AWS



Serviços adicionais de operação na nuvem

Escolha o ícone para revisar cada seção.

Introdução ao AWS Well-Architected Framework

Transcrição do áudio



Introdução ao AWS Well-Architected Framework



Introdução ao gerenciamento de custos da AWS



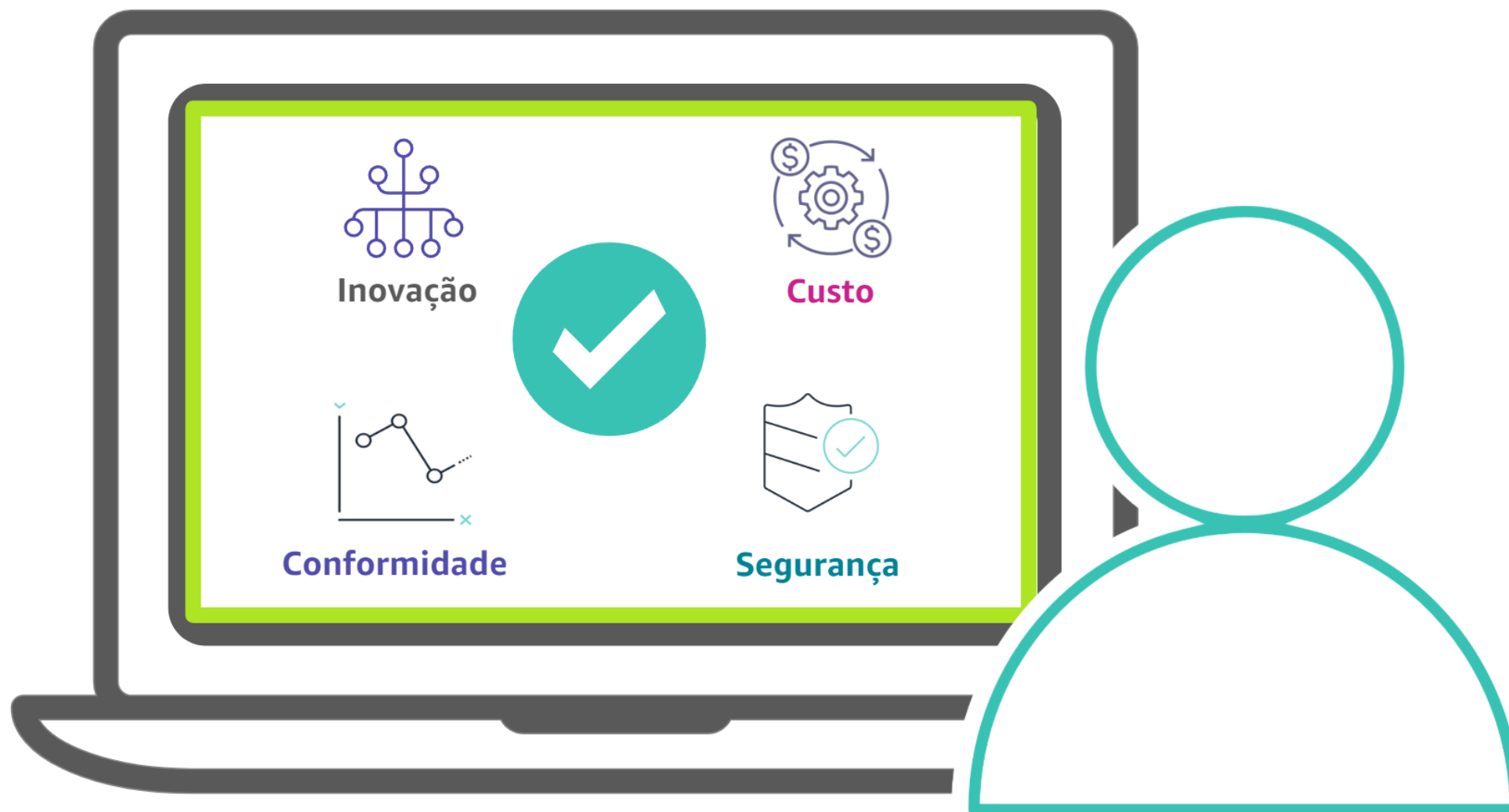
Introdução ao gerenciamento da sua conta da AWS



Serviços adicionais de operação na nuvem

O que são operações na nuvem?

Transcrição do áudio



Benefícios das operações na nuvem

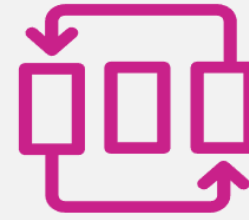
Transcrição do áudio



Inovação



Escala



Simplicidade



**Economia de
custo**

Selecione cada botão para saber mais sobre os benefícios das Operações na nuvem.

Introdução ao AWS WA Framework

Transcrição do áudio



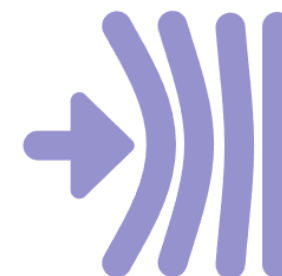
Ferramenta AWS Well-Architected



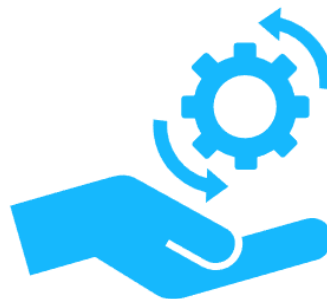
Segura



Alto desempenho



Resiliente



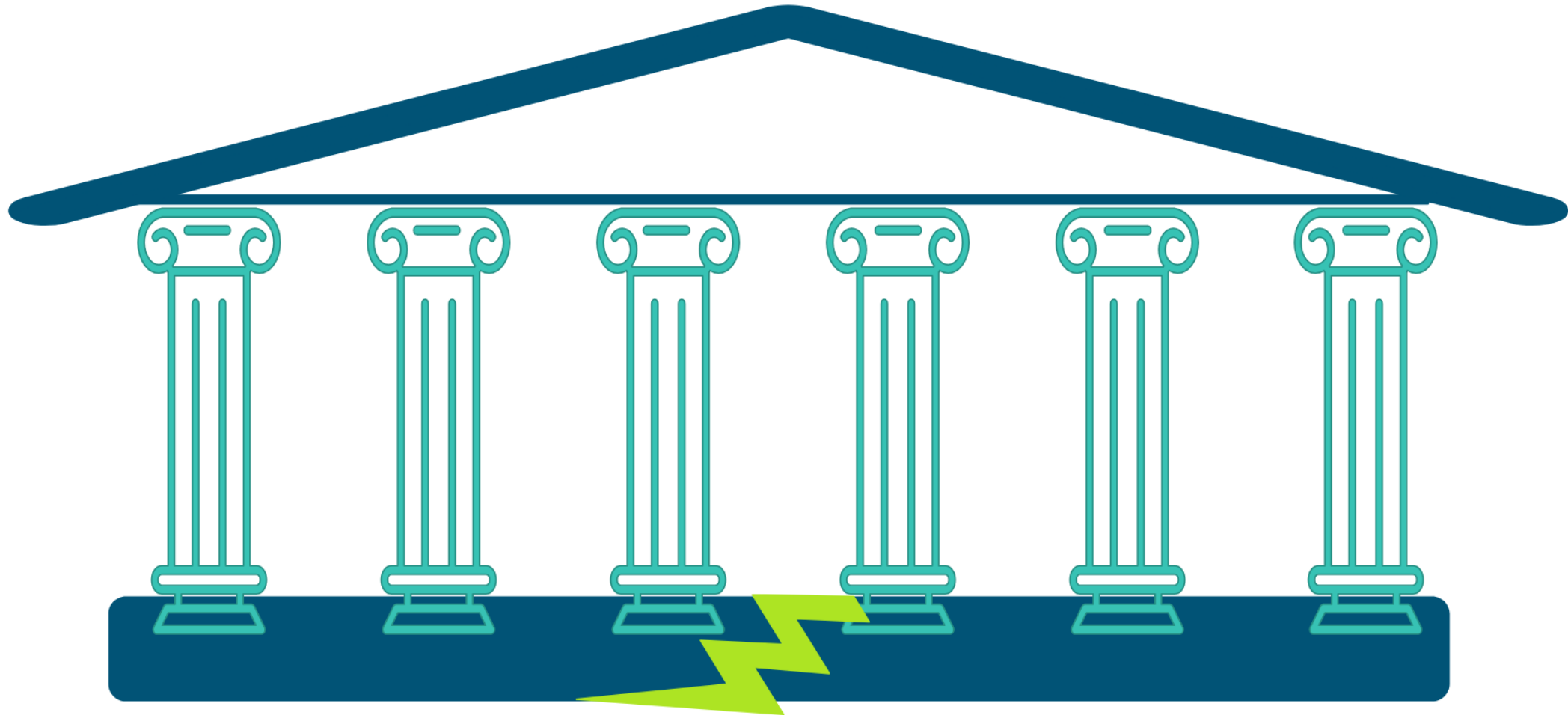
Eficiente



Econômica

Fundamentos do WA Framework

Transcrição do áudio



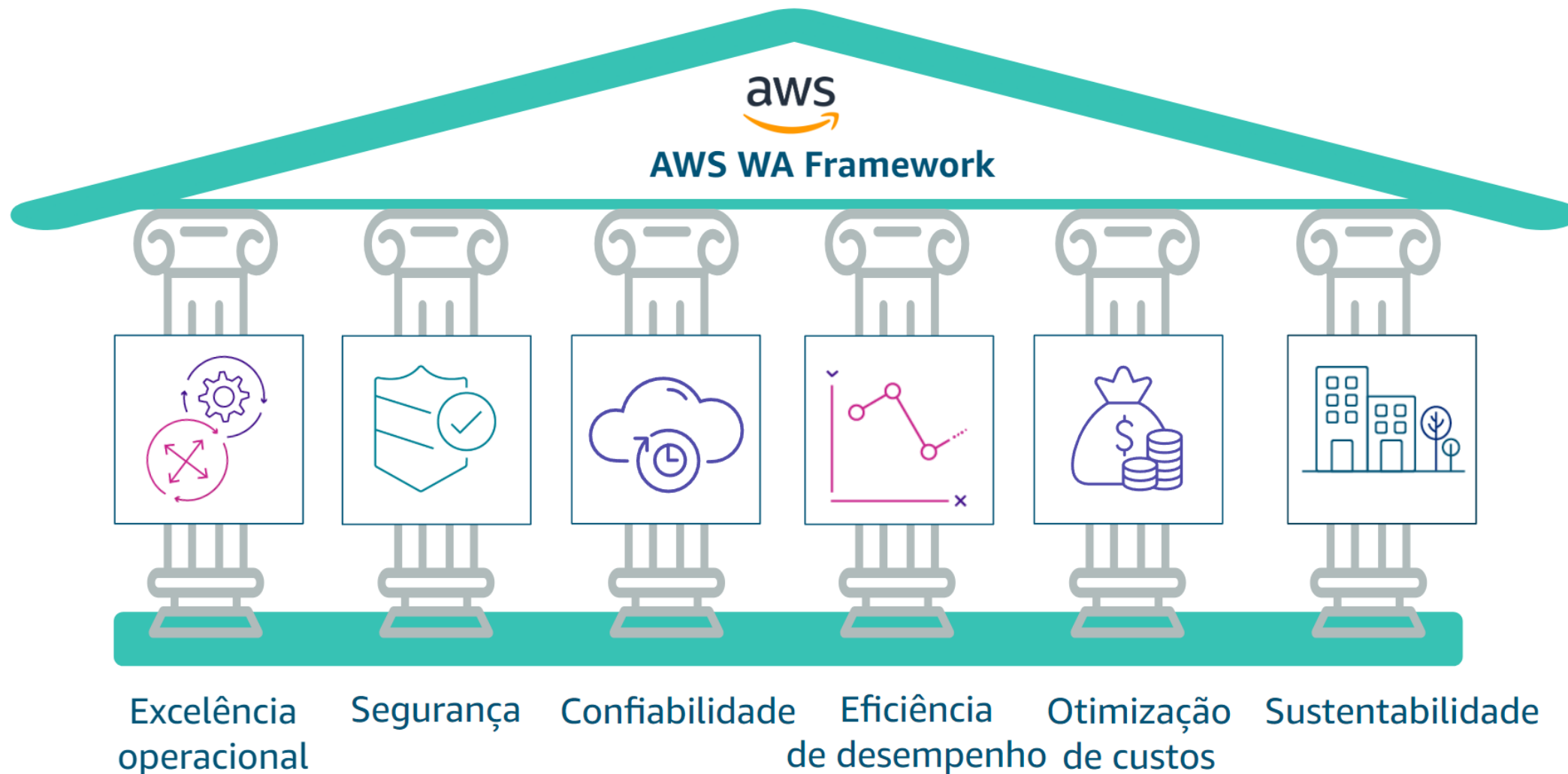
Fundamentos do WA Framework

[Transcrição do áudio](#)

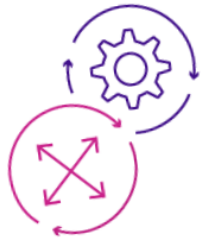


Pilares do WA Framework

Transcrição do áudio



Excelência operacional



O pilar de excelência operacional se concentra em executar e monitorar sistemas e melhorar continuamente os processos e procedimentos. Os principais tópicos incluem automação de alterações, reação a eventos e definição de padrões para gerenciar as operações diárias.

Segurança

Confiabilidade

Eficiência de desempenho

Otimização de custos

Sustentabilidade

Excelência operacional

Segurança



O pilar de segurança tem como foco a proteção de informações e sistemas. Os principais tópicos incluem confidencialidade e integridade dos dados, gerenciamento de permissões de usuários e estabelecimento de controles para detectar eventos de segurança.

Confiabilidade

Eficiência de desempenho

Otimização de custos

Sustentabilidade

Excelência operacional

Segurança

Confiabilidade



O pilar da confiabilidade concentra-se nas cargas de trabalho que executam as funções pretendidas e em como se recuperar rapidamente de falhas para atender às demandas. Os principais tópicos incluem o design de sistemas distribuídos, o planejamento de recuperação e a adaptação a requisitos variáveis.

Eficiência de desempenho

Otimização de custos

Sustentabilidade

Excelência operacional

Segurança

Confiabilidade

Eficiência de desempenho



O pilar de eficiência de desempenho concentra-se na alocação estruturada e otimizada de recursos de TI e computação. Os principais tópicos incluem a seleção de tipos e tamanhos de recursos otimizados para os requisitos de carga de trabalho, o monitoramento do desempenho e a manutenção da eficiência à medida que as necessidades comerciais evoluem.

Otimização de custos

Sustentabilidade

Excelência operacional

Segurança

Confiabilidade

Eficiência de desempenho

Otimização de custos



O pilar de otimização de custos se concentra em evitar custos desnecessários. Os principais tópicos incluem: entender os gastos ao longo do tempo e controlar a alocação de fundos; selecionar recursos do tipo e da quantidade corretos; e dimensionar para atender às necessidades da empresa sem gastos excessivos.

Sustentabilidade

Excelência operacional

Segurança

Confiabilidade

Eficiência de desempenho

Otimização de custos

Sustentabilidade



O pilar de sustentabilidade se concentra em minimizar os impactos ambientais da execução de cargas de trabalho em nuvem. Os principais tópicos incluem um modelo de responsabilidade compartilhada para sustentabilidade, compreensão do impacto e maximização da utilização para minimizar os recursos necessários e reduzir os impactos posteriores.



Ferramenta AWS WA



Lentes específicas

Domínios do setor e da tecnologia

Crie e compartilhe lentes
personalizadas

Introdução ao gerenciamento de custos da AWS

Transcrição do áudio



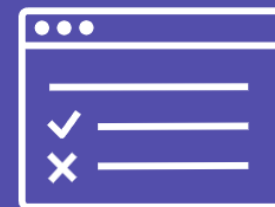
Acessar



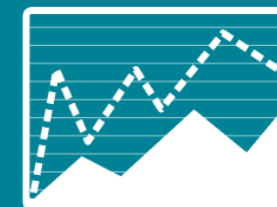
Organizar



Compreender



Controlar



Otimizar



Introdução ao Well-Architected Framework



Introdução ao gerenciamento de custos da AWS



Introdução ao gerenciamento da sua conta da AWS



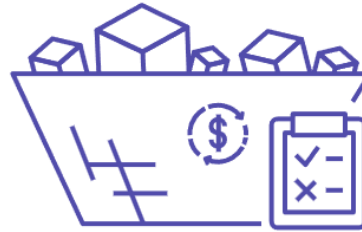
Serviços adicionais de operação na nuvem

Modelos de pagamento da AWS

Transcrição do áudio



Pagamento conforme
o uso



Economize com um
compromisso



Pague menos usando mais

Selecione os botões do modelo de pagamento para saber mais.

Pagamento conforme o uso



A definição de preço com pagamento conforme o uso permite que você se adapte facilmente às necessidades empresariais dinâmicas sem sobrecarregar orçamentos, e melhora sua capacidade de resposta às mudanças.

Com o modelo de pagamento conforme o uso, você pode adaptar sua empresa de acordo com a necessidade e não com base em previsões, o que reduz o risco de provisionamento em excesso ou falta de capacidade.



Economize com um compromisso



Economize com um compromisso é um modelo de preço flexível que proporciona uma economia significativa no uso da AWS.

Você pode se cadastrar no Savings Plans por um período de 1 ou 3 anos e gerenciar seus planos com facilidade, aproveitando as recomendações, os relatórios de desempenho e os alertas de orçamento no AWS Cost Explorer.



Pague menos
usando mais



Com a AWS, é possível obter descontos baseados em volume e economizar substancialmente à medida que seu uso aumenta. Conforme as suas necessidades de uso da AWS aumentam, você se beneficia das economias de escala, permitindo o aumento do nível de adoção e mantendo os custos sob controle.

Para otimizar sua economia, escolha as combinações certas de soluções de armazenamento que ajudam você a reduzir os custos e, ao mesmo tempo, preservar o desempenho e a segurança.

Nível gratuito da AWS

Transcrição do áudio



A AWS oferece um nível gratuito de uso por até 1 ano



**Economize dinheiro enquanto
aprende e experimenta com o nível
gratuito da AWS**



Tipos de ofertas de nível gratuito



Avaliações gratuitas

Avaliações gratuitas de curto prazo por tempo limitado



12 meses gratuitos

Expira um ano após a data de cadastro inicial na AWS



Sempre gratuito

Uso sempre gratuito disponível para todos os clientes da AWS

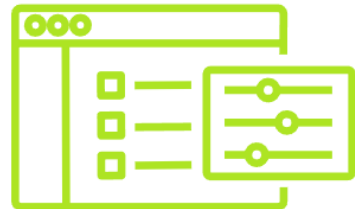
Custo total de propriedade (TCO)

Transcrição do áudio

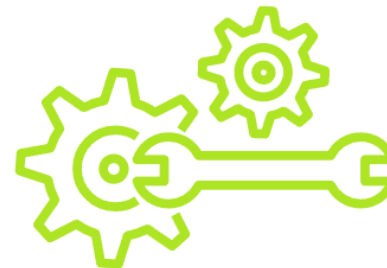
Métrica financeira usada para estimar e comparar custos diretos e indiretos de um produto ou serviço



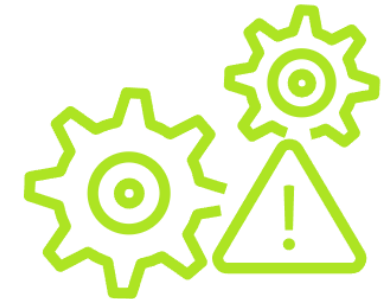
Aquisição



Gerenciamento



Manutenção



**Desativação de
recursos de hardware**

Ferramentas do custo total de propriedade

Transcrição do áudio



Amazon CloudFront



Amazon EC2 Auto Scaling



Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)



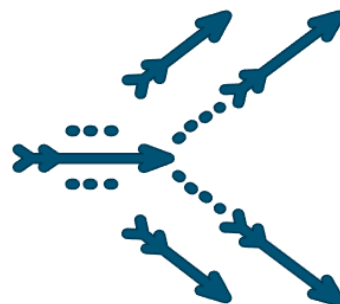
Gateway de API da Amazon



Amazon CloudWatch



Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)



AWS Lambda



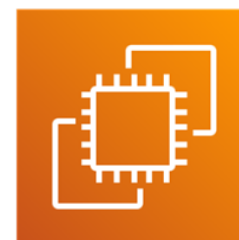
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)



AWS Identity and Access Management (IAM)



Amazon DynamoDB



Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)



Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Ferramentas do custo total de propriedade

Transcrição do áudio

Para ajudar a gerenciar o custo total de propriedade, a AWS oferece ferramentas de preços como a Calculadora de Preços da AWS e o AWS Migration Evaluator.



Calculadora de Preços da AWS



AWS Migration Evaluator

Calculadora de Preços da AWS

Transcrição do áudio



Calculadora de Preços da AWS

Estimar o custo dos produtos e serviços da AWS.



Soluções de modelo.



Explore os preços e os cálculos.



Encontre a instância que atenda às suas necessidades.



AWS Migration Evaluator

Crie casos de negócios baseados em dados para planejamento e migração.



Acesso ao conhecimento especializado da AWS



Visibilidade dos custos



Informações sobre como reduzir ainda mais os custos

Ferramentas de gerenciamento de custos da AWS

Transcrição do áudio

Console de Faturamento da AWS

Recursos para gerenciar seus pagamentos contínuos e métodos de pagamento registrados na sua conta da AWS



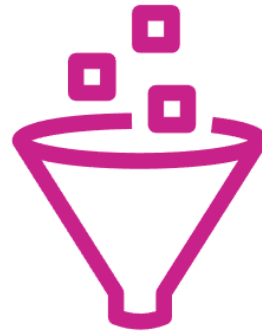
Console de gerenciamento de custos da AWS

Recursos para orçamento e previsão de custos e métodos para otimizar seus preços e reduzir sua conta da AWS



AWS Cost Explorer

Visualize, entenda e gerencie os custos e o uso da AWS ao longo do tempo.



Filtrar e agrupar seus dados.



Definir tempo, intervalo e granularidade.



Previsão de custos e uso futuros.

Benefícios do AWS Cost Explorer

Trans

Visualizar gráficos de custos

Revisão de 13 meses dos custos

Previsão de custos

Descobrir padrões

Serviços favoritos

Visualizar métricas



AWS Budgets

Melhore o planejamento e o controle de custos com orçamentos e previsões flexíveis.



Criar um orçamento.



Receber alertas.



Responder com ações.



Visualize o status de suas despesas com a AWS acumuladas no mês.



Identifique os serviços que representam a maior parte de suas despesas gerais.



Tenha uma visão geral da tendência dos custos.

Painel de Faturamento e Gerenciamento de custos

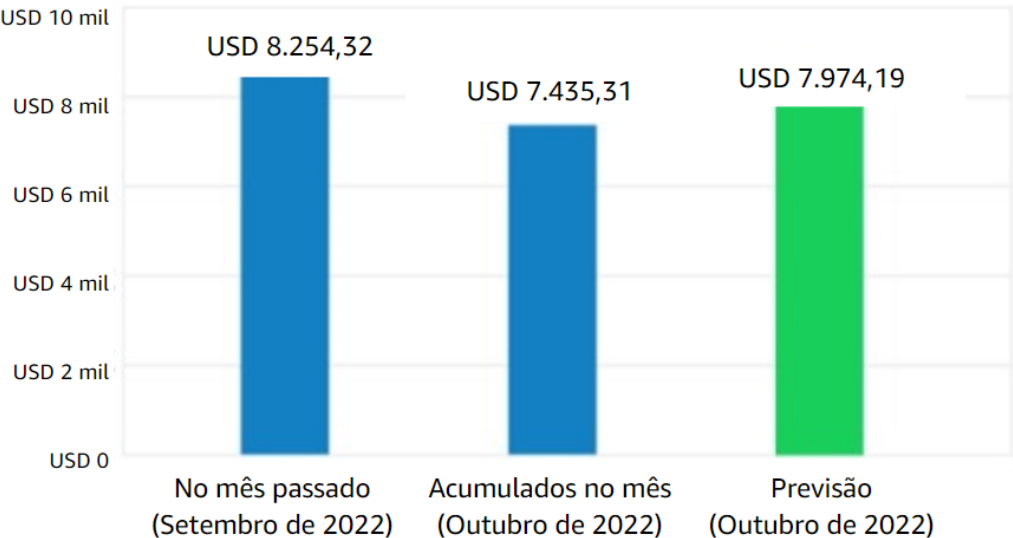
Resumo de gastos

Cost Explorer

Boas-vindas ao console de faturamento de contas da AWS. Seus custos no último mês, acumulados no mês e previstos para o final do mês aparecem abaixo.

Saldo atual acumulado no mês para outubro de 2022

\$7.453,41



Gastos acumulados no mês por serviço

Data da fatura

O gráfico abaixo mostra a proporção de gastos para cada serviço que você usa.



EC2	USD 3.700,71
RDS	USD 1.876,36
ElastiCache	USD 938,18
DynamoDB	USD 625,44
Outros serviços	USD 312,57
Imposto	USD 0,16

Exemplos do Painel de Faturamento da AWS

Transcrição do áudio



Amazon
EC2



Amazon S3



AWS
Lambda

Exemplo do Amazon EC2

Com o Amazon EC2, você paga apenas pelo tempo de computação usado enquanto suas instâncias estão em execução.

Para algumas cargas de trabalho, se você estiver executando um trabalho de processamento em batch que consiga suportar interrupções, poderá reduzir significativamente os custos do Amazon EC2 usando Instâncias Spot. O uso de uma Instância spot pode lhe proporcionar uma economia de até 90% nos custos.

Você pode economizar ainda mais no Amazon EC2 considerando o Savings Plans e as instâncias reservadas.



Selecione o botão para ver um exemplo de faturamento.

Visualizar exemplo

▼ Elastic Compute Cloud		USD 0,00
▼ Leste dos EUA (Norte da Virgínia)		USD 0,00
Amazon Elastic Compute Cloud executando Linux/UNIX		USD 0,00
USD 0,00 por instância-hora (ou hora parcial) do Linux t2.micro no nível gratuito mensal	106.512 horas	USD 0,00
EBS		USD 0,00
USD 0,00 por GB/mês de armazenamento provisionado para uso geral (SSD) no nível gratuito mensal	11.294 GB/mês	USD 0,00
Elastic Load Balancing: aplicação		USD 0,00
USD 0,00 por hora (ou hora parcial) de balanceamento de carga da aplicação no nível gratuito mensal	268.000 horas	USD 0,00



Amazon
EC2



Amazon S3



AWS
Lambda

Exemplo do Amazon S3

- Quanto ao preço do Amazon S3, considere os seguintes componentes de custo:
- **Armazenamento:** você paga apenas pelo armazenamento que usar. Você paga a taxa para armazenar objetos em seus buckets do Amazon S3. As cobranças se baseiam nos tamanhos dos objetos, nas classes de armazenamento e no tempo que você armazenou cada objeto durante o mês.
- **Solicitações e recuperações de dados:** você paga pelas solicitações que foram feitas aos seus objetos e buckets do Amazon S3.
- **Transferência de dados:** você paga pelos dados que transfere para dentro e fora do Amazon S3, com algumas exceções.
- **Gerenciamento e replicação:** você paga pelos recursos de gerenciamento de armazenamento ativados nos buckets do Amazon S3 de sua conta.



Selecione o botão para ver um exemplo de faturamento.

Visualizar exemplo

▼ Simple Storage Service		USD 0,00
▼ Leste dos EUA (Norte da Virgínia)		USD 0,00
Solicitações do Amazon Simple Storage Service na camada 1		USD 0,00
USD 0,00 por solicitação: solicitações PUT, COPY, POST ou LIST no nível gratuito global mensal	185.000 solicitações	USD 0,00
Solicitações do Amazon Simple Storage Service na camada 2		USD 0,00
USD 0,00 por solicitação: solicitações GET e demais solicitações no nível gratuito global mensal	923.000 solicitações	USD 0,00
Armazenamento por hora no Amazon Simple Storage Service: bytes por horas		USD 0,00
USD 0,000 por GB: armazenamento no nível gratuito global mensal	0,159 GB/mês	USD 0,00
▼ Leste dos EUA (Ohio)		USD 0,00
Solicitações do Amazon Simple Storage Service USE2 na camada 2		USD 0,00
USD 0,00 por solicitação: solicitações GET e demais solicitações no nível gratuito global mensal	4.000 solicitações	USD 0,00
Armazenamento por hora do Amazon Simple Storage Service USE2: bytes por hora		USD 0,00
USD 0,000 por GB: armazenamento no nível gratuito global mensal	0,000001 GB/mês	USD 0,00

Exemplos do Painel de Faturamento da AWS

Transcrição do áudio



Amazon
EC2



Amazon S3



AWS
Lambda

Exemplo do AWS Lambda

Para o AWS Lambda, a cobrança é feita com base no número de solicitações das funções e no tempo necessário para serem executadas.

Com o AWS Lambda, você pode fazer 1 milhão de solicitações gratuitas e usar até 3,2 milhões de segundos de tempo de computação por mês.

Você pode economizar os custos do AWS Lambda inscrevendo-se em um Compute Savings Plan. Um Compute Savings Plans oferece custos de computação mais baixos em troca de um compromisso com uma quantidade constante de uso durante um período de um ou três anos. Esse plano é um exemplo de como você paga menos quando reserva o uso.



Selecione o botão para ver um exemplo de faturamento.

[Visualizar exemplo](#)



Exemplo do AWS Lambda

Se você usou o AWS Lambda em várias Regiões AWS, é possível visualizar as cobranças discriminadas por Região em sua fatura. Neste exemplo, todo o uso do AWS Lambda ocorreu na Região Norte da Virgínia.

A fatura lista encargos separados para o número de solicitações de funções e sua duração. Todos os valores de uso estão abaixo dos limites no nível gratuito da AWS, portanto, o proprietário da conta não precisa pagar por nenhum uso do Amazon EC2 neste mês.

▼ Lambda		USD 0,00
▼ Leste dos EUA (Norte da Virgínia)		USD 0,00
AWS Lambda (Lambda) — GB/segundo		USD 0,00
AWS Lambda — Nível gratuito de computação — 400.000 GB/segundo — Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	254.575 segundos	USD 0,00
- Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)		
Solicitação do AWS Lambda		USD 0,00
AWS Lambda - Nível gratuito de solicitações: 1.000.000 solicitações Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	680.000 solicitações	USD 0,00

Qual seria a solução?

Seu gerente pediu que você identificasse as áreas onde fosse possível reduzir os custos gerais do novo plano de migração. Qual ferramenta de custo da AWS você usaria para descobrir padrões de quanto é gasto com recursos da AWS ao longo do tempo e identificar áreas problemáticas de custo?



Solução

Se escolheu o AWS Cost Explorer, você acertou. Com o AWS Cost Explorer, você pode aproveitar as funções de filtragem e agrupamento, ter uma ideia melhor de como seus custos e uso poderão ser no futuro e identificar possíveis maneiras de reduzir os custos em geral.